

**Aula 2 - Arranjo - Probabilidade e Estatística**

Nome:	Nº:
Curso: SI/ES	
Docente: Profa Ms. Letícia Faleiros Chaves Rodrigues	
Data: 10/08/2020	Entrega: 17/08/2020

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Arranjo**0.1 Arranjo com repetição**

$$(AR)_{m,r} = \underbrace{m.m.m.m.\dots m}_{r \text{ vezes}} = m^r$$

Exemplo 1. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados com os números 1,2,3,4,5,6?

0.2 Arranjo sem repetição

$$(AR)_{m,r} = \underbrace{m.(m-1).(m-2).\dots[m-(r-1)]}_{r \text{ fatores}}$$

Exemplo 2. De um baralho de 52 cartas, 3 cartas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Quantas sequências de cartas é possível obter?

0.3 Permutação

$$P_m = m.(m-1).(m-2).\dots 3.2.1 = m!$$

Exemplo 3. De quantas formas podem 5 pessoas ficar em fila indiana?

Fatorial

$$m! = m.(m-1).(m-2).\dots.3.2.1 \text{ para } m \leq 2.$$

$$1! = 1$$

$$0! = 1$$

Exemplo 4. $3! = 3.2.1 = 6$ $4! = 4.3.2.1 = 24$ $5! = 5.4.3.2.1 = 120$ $10! = 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 = 3628800$

Muitos cálculos podem ser simplificados, vejamos alguns exemplos:

Exemplo 5. 1. Calcular $\frac{10!}{9!} = \frac{10.9!}{9!} = 10$

$$2. \text{ Calcular } \frac{10!}{8!} = \frac{10.9.8!}{8!} = 10.9 = 90$$

$$3. \text{ Calcular } \frac{12!}{9!.3!} = \frac{12.11.10.9!}{9!.3!} = \frac{12.11.10}{3.2.1} = 4.11.5 = 220$$

Fórmula Arranjo

$$A_{m,r} = \frac{m!}{(m-r)!}$$

Exercícios

1. Com relação a palavra TEORIA:

- (a) Quantos anagramas existem?
- (b) Quantos anagramas começam por T?
- (c) Quantos anagramas começam por T e terminam com A?
- (d) Quantos anagramas começam por vogal?
- (e) Quantos anagramas tem as vogais juntas?

Solução

(a) Cada anagrama é uma permutação das letras T, E, O, R, I, A.

Logo o número procurado é: $P_6 = 6! = 720$

(b) T__

Neste Caso temos somente que permutar as letras E, O, R, I, A. Logo o número procurado é: $P_5 = 5! = 120$

(c) T__

Nesse caso temos somente que permutar as letras E, O, R, I. Logo o número procurado é: $P_4 = 4! = 24$.

(d) Temos as seguintes possibilidades:

A__ $5! = 120$ *anagramas*

E__ $5! = 120$ *anagramas*

I__ $5! = 120$ *anagramas*

O__ $5! = 120$ *anagramas*

Logo, ao todo teremos: $120 + 120 + 120 + 120 = 480$ anagramas.

(e) Se as vogais A, E, I, O devem estar juntas, então elas funcionam como "uma letra" que deve ser permutada com T e R. Logo o número de permutações é: $P_3 = 3! = 6$. Todavia, em cada uma dessas permutações, as vogais podem se permutar entre si, de $4! = 24$ formas.

Logo, o número de anagramas nestas condições é: $6 \times 4 = 24$

2. As 5 finalistas do concurso para Miss Universo são: Miss Japão, Miss Brasil, Miss Finlândia, Miss Argentina e Miss Noruega. De quantas formas os juízes poderão escolher o primeiro, segundo e o terceiro lugares neste concurso?

3. Um cofre possui um disco marcado com os dígitos 0, 1, 2, ..., 9. O segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos distintos. Se uma pessoa tentar abrir o cofre, quantas tentativas deverá fazer (no máximo) para conseguir abri-lo. (Suponha que a pessoa sabe que o segredo é formado por dígitos distintos).

4. Usando o diagrama da árvore, obtenha todos os arranjos dos elementos de $M = \{a; b; c; d\}$ tomados dois a dois.

5. Calcule:

(a) $A_{6,3}$

(b) $A_{10,4}$

(c) $A_{20,1}$

(d) $A_{12,2}$

6. Em um campeonato de futebol, participam 20 times. Quantos resultados são pos-

síveis para os três primeiros lugares?

7. Em um torneio (de dois turnos) do qual participam seis times, quantos jogos são disputados?

8. Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras, cada listra com uma cor. De quantas formas isto pode ser feito?

9. Qual a quantidade de números de 3 algarismos que tem pelo menos 2 algarismos repetidos?

10. Uma bandeira é formada de 7 listras que devem ser diferentes. De quantas maneiras distintas será possível pintá-la de modo que duas listras adjacentes nunca estejam pintadas da mesma cor?

a)128 b)192 c)35 d)2.187 e)210

11. Uma linha ferroviária tem 16 estações. Quantos tipos de bilhetes devem ser impressos, se cada tipo deve assinalar a estação de partida e de chegada respectivamente?

12. Designando-se por A, B, C, O, E e F, seis cidades, o número de maneiras que permitem a ida de A até F, passando por todas as demais cidades é:

a)18 b)22 c)26 d)24 e)20

13. As placas dos automóveis são formadas por duas letras seguidas de 4 algarismos. Quantas placas que podem ser formadas com as letras A e B e os algarismos pares, sem repetir nenhum algarismo?

14. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números com algarismos distintos existem entre 500 e 1000?

15. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 quantos números de 3 algarismos (iguais ou distintos) existem?

16. Com os algarismos 1, 2, 3, ... ,9 quantos números de quatro algarismos existem, onde pelo menos dois algarismos são iguais?

17. Quantos números formados por 3 algarismos distintos escolhidos entre 2, 4,6,8,9 Contém o 2 e não contém o 6?(Lembre-se que o 2 pode ocupar a 1ª, 2ª ou a 3ª posição).

18. Uma peça para ser fabricada deve passar por 7 máquinas, sendo que a operação de cada máquina independe das outras. De quantas formas as máquinas podem ser dispostas para montar a peça?
19. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 6, 7, 8, 9?
20. Quantos anagramas da palavra FILTRO começam por consoante?
21. Calcule o número total de inteiros positivos que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4, se nenhum algarismo é repetido em nenhum inteiro.
22. Quantas palavras distintas podemos formar com a palavra PERNAMBUCO? Quantas começam com a sílaba PER?
23. Quantos anagramas da palavra PASTEL começam e terminam por consoante?
24. Calcule o número de anagramas da palavra REPÚBLICA, nos quais as vogais se mantêm nas respectivas posições.
25. Qual é o total de números múltiplos de 4, com quatro algarismos distintos, que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6?
26. Formados e dispostos em ordem crescente todos os números que se obtêm permutando-se os algarismos 1, 2, 4, 6, 8, que lugar ocupa o número 68.412?
27. De quantas maneiras um técnico de futebol pode formar um quadro de 11 jogadores escolhidos de 22, dos quais 3 são goleiros e onde só o goleiro tem posição fixa?
28. No jogo de loto, de uma urna contendo 90 pedras numeradas de 1 a 90, quatro pedras são retiradas sucessivamente; qual é o número de extrações possíveis, tal que a terceira pedra seja 80 ?
29. De quantas formas podemos colocar 8 torres num tabuleiro de xadrez de modo que nenhuma torre possa "comer" outra?
30. Em um "horário especial" um diretor de televisão dispõe de 7 intervalos para anúncios comerciais. Se existirem 7 diferentes tipos de anúncios, de quantas formas o diretor poderá colocar os 7 nos intervalos destinados a eles?

- 31.** Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 e sem repetição, pode-se escrever x números maiores que 2500. Qual o valor de x ?
- 32.** Com os algarismos 0, 1, 2, 5 e 6, sem os repetir, quantos números compreendidos entre 100 e 1.000 poderemos formar?
- 33.** Formados e dispostos em ordem crescente os números que se obtém permutando-se os algarismos 2, 3, 4, 8 e 9, que lugar ocupa o número 43.892?
- 34.** Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos arranjos desses dígitos tomados 4 a 4 têm o dígito 1 antes do 4?
- 35.** Com os dígitos 2, 5, 6, 7 quantos números formados por 3 dígitos distintos ou não são divisíveis por 5?
- 36.** Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são formados números de 4 algarismos distintos. Dentre eles, quantos são divisíveis por 5?
- 37.** Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar?